

Total number of printed pages – 12

23R-25 (MAT3103SE)

2025

MATHEMATICS

(SEC)

Paper : MAT3103SE (A)

(Programming in Python)

Full Marks : 35

Time : 1½ hours

The figures in the margin indicate full marks for the questions.

PART – A

(Marks : 20)

✓ 1. Answer the following questions : 1×3=3

তলত দিয়া প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) Define debugging.

ডিবাগিংৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(b) Give one example of a Python identifier.

Python identifier-ৰ এটা উদাহৰণ দিয়া।

(c) What will be printed by the following code ?

```
print("Hello" * 3)
```

তলৰ ক'ডটোৱে কি প্ৰিন্ট কৰিব ?

```
print ("Hello" * 3)
```

✓2. Answer the following :

2×1=2

তলত দিয়া প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়া :

Differentiate between syntax error and logical error with examples.

Syntax error আৰু logical error-ৰ পাৰ্থক্য উদাহৰণসহ লিখা।

✓3. Answer the following questions : **(any three)**

5×3=15

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া : (যিকোনো তিনিটা)

(a) Consider the following Python code :

```
n = 6
```

```
fact = 1
```

```
for i in range (1, n + 1):
```

```
    fact = fact * i
```

```
print ("Factorial of", n, "is", fact)
```

Answer the following: $2+1+2=5$

- (i) What will be the output of the program?
- (ii) Which mathematical concept is used here?
- (iii) Modify the code so that it calculates the factorial of any number entered by the user.

তলৰ Python ক'ডটো বিবেচনা কৰা :

```
n = 6
```

```
fact = 1
```

```
for i in range (1, n + 1):
```

```
    fact = fact * i
```

```
print ("Factorial of", n, "is", fact)
```

তলত দিয়াবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

- (i) প্রগ্রামটোৰ output কি হ'ব?
- (ii) ইয়াত কোনটো গণিতৰ ধাৰণা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে?
- (iii) ক'ডটো এনেদৰে পৰিবৰ্তন কৰা যাতে ই ব্যৱহাৰকাৰীয়ে প্ৰৱেশ কৰা যিকোনো সংখ্যাৰ ফেক্টৰিয়েল গণনা কৰে।

- ✓(b) Explain with example the difference between break, continue, and pass statements.

break, continue আৰু pass statement-ৰ পাৰ্থক্য উদাহৰণসহ ব্যাখ্যা কৰা।

- ✓(c) Explain top-down and bottom-up programming methodologies with suitable examples.

উপযুক্ত উদাহৰণৰ সৈতে top-down আৰু bottom-up প্ৰগ্ৰেমিং পদ্ধতি ব্যাখ্যা কৰা।

- ✓(d) Write a program to find sum of the following series for n terms :

$$1 - 2/2! + 3/3! - \dots - n/n!$$

n টা পদৰ বাবে তলত দিয়া শৃংখলাৰ যোগফল বিচাৰিবলৈ এটা প্ৰগ্ৰেম লিখা :

$$1 - 2/2! + 3/3! - \dots - n/n!$$

- (e) Explain the use of write() and writelines() functions in Python with suitable examples.

Pythonত write() আৰু writelines() function-ৰ ব্যৱহাৰ উপযুক্ত উদাহৰণৰে সৈতে ব্যাখ্যা কৰা।

PART - B

(Marks : 15)

- ✓ 1. Answer the following : 1×1=1
তলত দিয়া প্রশ্নটোৰ উত্তৰ দিয়া :
What is a flowchart?
flowchart কি?
- ✓ 2. Answer the following questions : 2×2=4
তলত দিয়া প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :
(a) What is indentation in Python and why is it important?
Python-ত indentation কি আৰু ই কিয় গুৰুত্বপূৰ্ণ?
(b) What is the difference between branching and looping?
Branching আৰু looping-ৰ পাৰ্থক্য লিখা।
- ✓ 3. Answer the following questions : (*any two*) 5×2=10
তলত দিয়া প্রশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া : (যিকোনো দুটা)
(a) Explain different types of operators in Python with examples.
Python-ত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ অপারেটৰসমূহ উদাহৰণৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰা।
(b) Explain the different file modes in Python with examples.
Python-ত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ file mode-সমূহ উদাহৰণৰ সৈতে ব্যাখ্যা কৰা।

✓ (c) Consider the following code: $2+1+2=5$
 $n = 5$
 $s = 0$
for i in range (1, $n+1$):
 $s = s + i*i$
print("Sum=", s)

Answer the following:

- (i) What will be the output?
- (i) Which mathematical series is calculated here?
- (i) Modify the code to compute the sum of cubes of first n natural numbers.

তলত দিয়া ক'ডটো বিবেচনা কৰা :

```
 $n = 5$   
 $s = 0$   
for  $i$  in range (1,  $n+1$ ):  
     $s = s + i*i$   
print("Sum=",  $s$ )
```

তলত দিয়াবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

- (i) output কি হ'ব?
- (ii) ইয়াত কোনটো গাণিতিক শৃংখলা গণনা কৰা হৈছে?
- (iii) প্রথম n টা প্রাকৃতিক সংখ্যাৰ ঘনকৰ যোগফল গণনা কৰিবলৈ ক'ডটো পৰিৱৰ্তন কৰা।